

Test_1.1.2

August 27, 2024

1 Test 1.1.2: Écoulement 1D monophasique avec perte de charge régulière

1.1 Introduction

- Validation made by: Ali Fadlallah
- Report generated: 27/08/2024

Ce document vise à tester la capacité des solveurs dans code de thermohydraulique à simuler le champ de pression et la vitesse axiale d'un écoulement axial de fluide quand il est soumis à un frottement régulier. Plus largement, il s'inscrit dans le cadre d'une campagne de vérification des discrétisations/solveurs disponibles dans le code de thermohydraulique. L'objectif de cette vérification est de comparer les solutions numériques aux solutions analytiques. Nous nous concentrons ici sur le test 1.1.2 de cette campagne, pour lequel nous disposons d'une solution analytique.

Le contenu de ce document est structuré comme suit :

- Introduction
- Description du cas
- Solutions numériques
- Solutions analytiques
- Résultats
- Évaluation de l'erreur
- Conclusion

1.2 Description du cas

Dans ce cas, nous cherchons à vérifier que le code peut simuler avec précision les effets de le frottement régulier (perte de charge). Pour cela, nous créons un cas où nous isolons et mettons en évidence la force de frottement régulier.

Ce cas simule un écoulement monophasique dans un canal avec une force de frottement régulier. Les parois sont adiabatiques et le fluide utilisé est de l'eau, considéré comme visqueuse. Les frottements sont modélisés par un coefficient de frottement constant, représentant des pertes de charge régulières.

Les conditions aux limites à l'entrée sont de type vitesse et enthalpie, et on impose une pression de sortie.

On réalise ce test avec le terme source "Perte_Charge_Reguliere". La loi d'état utilisée pour l'eau est "Loi_StiffenedGas".

Les dimensions du canal sont indiquées ci-dessous.

1.2.1 Données géométriques

Géométrie	Valeur
Longueur X [m]	1.4
Largeur Y [m]	1.4
Hauteur Z [m]	4.2
Diamètre hydraulique Dh [m]	1.4

1.2.2 Maillage

Mailles	Valeur
nb mailles X	1
dx [m]	1.4
nb mailles Y	1
dy [m]	1.4
nb mailles Z	50
dz [m]	0.084

1.2.3 Données physiques

Fluide	Eau
coefficient de frottement C_f	100.
Gravité [m.s ⁻²]	(0, 0, 0)
Densité [kg.m ⁻³]	716

1.2.4 Conditions limites

Entrée	Valeur
Enthalpie liquide [J/kg]	1.3e+06
Enthalpie vapeur [J/kg]	2.6e+06
Vitesse liquide [m.s ⁻¹]	(0, 0, 1)
Vitesse vapeur [m.s ⁻¹]	(0, 0, 0)

Sortie	Valeur
Pression [Pa]	155e+05

1.2.5 Schémas numériques testés

On teste 6 schémas en alternant entre deux types de discrétisations (VDF/PolyMAC) et deux types de solveurs (jacobienne_complete/solveur_pression), et l'option_VDF (P_imposee_aux_faces oui/non) :

Cases	Discrétisation	Solveur	option_VDF
PolyMAC_jc	PolyMAC	jacobienne_complete	-
PolyMac_sp	PolyMAC	solveur_pression	-
VDF_jc	VDF	jacobienne_complete	non
VDF_jc_pface	VDF	jacobienne_complete	oui
VDF_sp	VDF	solveur_pression	non
VDF_sp_pface	VDF	solveur_pression	oui

Remarque : l'option_VDF est uniquement applicable à la discrétisation VDF.

1.3 Solutions numériques

Running ...

=> A total of 6 cases were (successfully) run in 10.6s.

1.4 Solutions analytiques

La solution analytique suivante concerne un écoulement incompressible soumis à une friction régulière de type

$$\vec{F} = -\frac{C_f}{2D_h}\rho||u||\vec{u}$$

Les grandeurs d'intérêt de ce test sont la vitesse axiale et la pression, dont les évolutions le long du canal sont tracées ci-dessous.

$$u(z) = u_{liq}^{in},$$

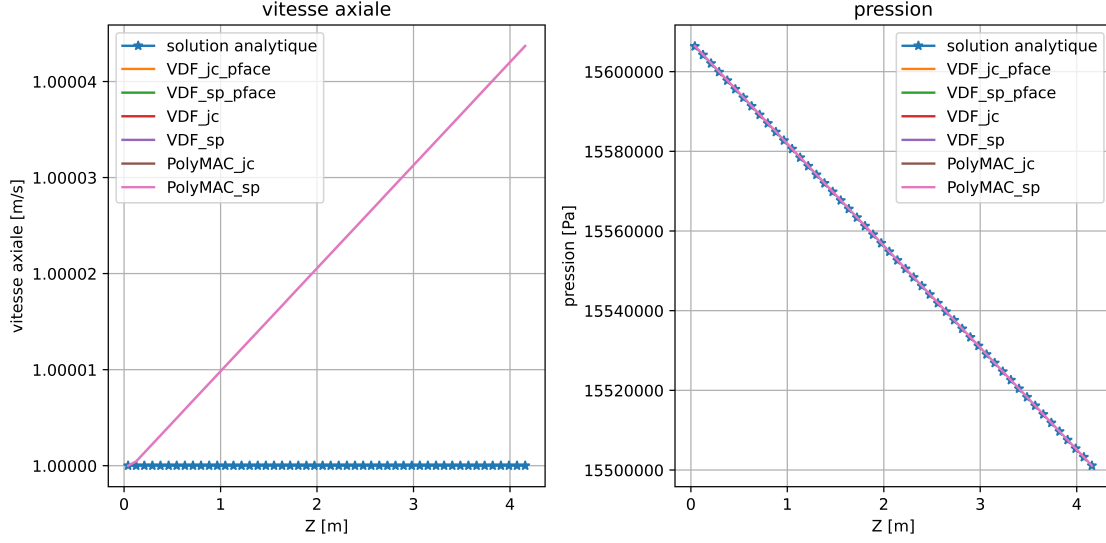
$$P(z) = P_{out} - \frac{C_f}{2D_h}\rho_{liq}^{in}u_{liq}^{in2}(z - L),$$

avec :

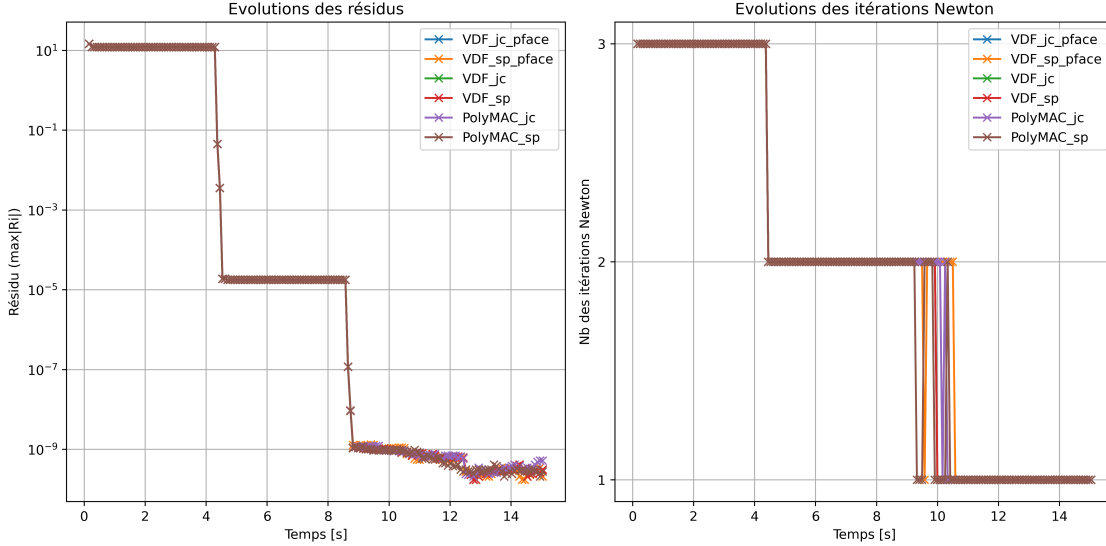
$$u_{liq}^{in} = 1 \text{ m.s}^{-1}, \quad P_{out} = 155 \times 10^5 \text{ Pa}, \quad C_f = 100,$$

$$D_h = 1.4 \text{ m}, \quad L = 4.2 \text{ m}, \quad \rho_{liq}^{in} = 716 \text{ kg.m}^{-3}$$

1.5 Résultats



1.5.1 Convergences



1.6 Évaluation des Erreurs

Les résultats obtenus avec le code sont en principe pour un écoulement compressible. Nous proposons donc de les comparer à la solution analytique incompressible monophasique en introduisant le nombre de Mach M , qui est le rapport entre la vitesse de l'écoulement et la vitesse du son dans le liquide, soit $\frac{u}{c}$. La solution compressible $(u, p)(\vec{x}, t)$ est proche de la solution incompressible $(u_*, p_*)(\vec{x}, t)$ comme suit :

$$\begin{cases} u(\vec{x}, t) = u_*(\vec{x}, t) + \mathcal{O}(M) \\ p(\vec{x}, t) = p_*(\vec{x}, t) + \mathcal{O}(M^2) \end{cases}$$

Cela signifie que l'erreur relative entre la vitesse u compressible (le code) et incompressible (solution analytique) sera proportionnelle à M , et celle de la pression p à M^2 .

On trouve une valeur constante de $M \approx 10^{-3}$ pour tous les cas testés (voir tableau ci-dessous)

	VDF_jc_pface	VDF_sp_pface	VDF_jc	VDF_sp	PolyMAC_jc	PolyMAC_sp
Mach number	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005

Deux critères sont considérés pour que le test soit réussi.

- **Erreur relative:** L'erreur relative entre la solution numérique calculée par le code et la solution analytique correspondante est calculée comme suit :

$$\text{Erreur \%} = \max \left| \frac{V_{\text{code}} - V_{\text{analytique}}}{V_{\text{analytique}} + \epsilon} \right| \times 100$$

où V_{code} est la valeur calculée par le code, $V_{\text{analytique}}$ est la valeur analytique, et $\epsilon = 10^{-10}$ est utilisé pour éviter la division par zéro dans le cas où $V_{\text{analytique}} = 0$.

Les critères de succès sont définis en fonction du nombre de Mach :

- **Pression :** Le critère de succès est fixé à $100 \times M^2 = 10^{-4}$, soit 0.01%.
- **Vitesse :** Le critère de succès est fixé à $M = 10^{-3}$, soit 0.1%.
- **Ecart de variation $P_{\text{in}} - P_{\text{out}}$:** L'écart entre la variation $P_{\text{in}} - P_{\text{out}}$ calculée par le code et la solution analytique est calculé comme suit :

$$\Delta P_{\text{in-out}} = \left| \left[\frac{|P_{\text{in}} - P_{\text{out}}|}{P_{\text{in}}} \right]_{\text{code}} - \left[\frac{|P_{\text{in}} - P_{\text{out}}|}{P_{\text{in}}} \right]_{\text{analytique}} \right| \times 100$$

Le critère de succès est fixé à 1%.

Le tableau suivant présente les différentes erreurs pour chaque test case :

- ✓ est affiché si l'erreur est acceptable
- ! est affiché si l'erreur est dans les 5 % du critère.
- ✗ est affiché si l'erreur dépasse le critère.

Une fiche est vérifiée, c'est à dire sans anomalie, si aucune ligne ne contient ✗ comme résultat.

cases	ΔP	$\Delta P_{\text{in-out}}$	Δu
PolyMAC_jc	0.00059%✓	0.00058%✓	0.0044%✓
PolyMAC_sp	0.00059%✓	0.00058%✓	0.0044%✓
VDF_jc	0.00059%✓	0.00058%✓	0.0044%✓
VDF_jc_pface	0.00059%✓	0.00058%✓	0.0044%✓

cases	ΔP	ΔP_{in-out}	Δu
VDF_sp	0.00059%✓	0.00058%✓	0.0044%✓
VDF_sp_pface	0.00059%✓	0.00058%✓	0.0044%✓

Les résultats sont satisfaisants.

1.7 Conclusion

Cette fiche est vérifiée avec succès.